

1 Digitalización en los sistemas productivos

UNIDAD 1.

MÓDULO PROFESIONAL: DIGITALIZACIÓN APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO (GS).

Referencias del contenido: **Digitalización aplicada a los sectores productivos - GS (2024)** Edit

CONTENIDO DE LA UNIDAD

1. Digitalización y transformación digital
2. Implantación de la tecnología de empresa
3. Entornos IT y OT
4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio
5. Transformación digital integral

OBJETIVOS

Diferenciar entre digitalización y transformación digital.

Relacionar la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.

Establecer diferencias y similitudes entre los entornos IT (Tecnologías de la Información) y OT (Tecnologías de Operación).

Identificar los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.

Seleccionar tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.

Analizar la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.

Conocer las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

Situación de partida: ImpresionArte, digitalizando la impresión textil



- Sara y Samuel, dos jóvenes emprendedores formados en ciclos de Formación Profesional, fundaron **ImpresionArte**, la única empresa de impresión textil de su localidad. Su pasión por la moda y la tecnología les permitió transformar un pequeño taller en un negocio local con cinco empleados más. Durante sus primeros años, el boca a boca y la calidad de sus productos fueron suficientes para mantener la empresa a flote.

- Sin embargo, desde la pandemia de 2020, los pedidos han disminuido drásticamente. La empresa no cuenta con una página web, tienda online ni redes sociales, lo que limita su visibilidad y capacidad de captar nuevos clientes. Además, su sistema de gestión de pedidos e inventario es manual y poco eficiente, lo que genera errores y retrasos en la producción.

- Tras analizar a la competencia, Sara y Samuel han comprendido que la **digitalización** es clave para mantener la competitividad. Quieren implementar una solución tecnológica que les permita:

    1. Gestionar pedidos de forma automatizada.
    2. Controlar el inventario en tiempo real.
    3. Optimizar los procesos de producción.
    4. Ofrecer una experiencia de compra online a sus clientes.

- Este caso plantea una oportunidad para reflexionar sobre cómo la **implantación de tecnologías digitales** puede transformar la organización de una empresa, mejorar su eficiencia y abrir nuevas vías de negocio. A partir de esta situación, se abordarán conceptos como la diferencia entre **digitalización y transformación digital**, los entornos **IT y OT**, las tecnologías aplicables en planta y negocio, y las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

CONTENIDO DE LA UNIDAD 1

1. Digitalización y transformación digital
2. Implantación de la tecnología de empresa
3. Entornos IT y OT
4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio
5. Transformación digital integral

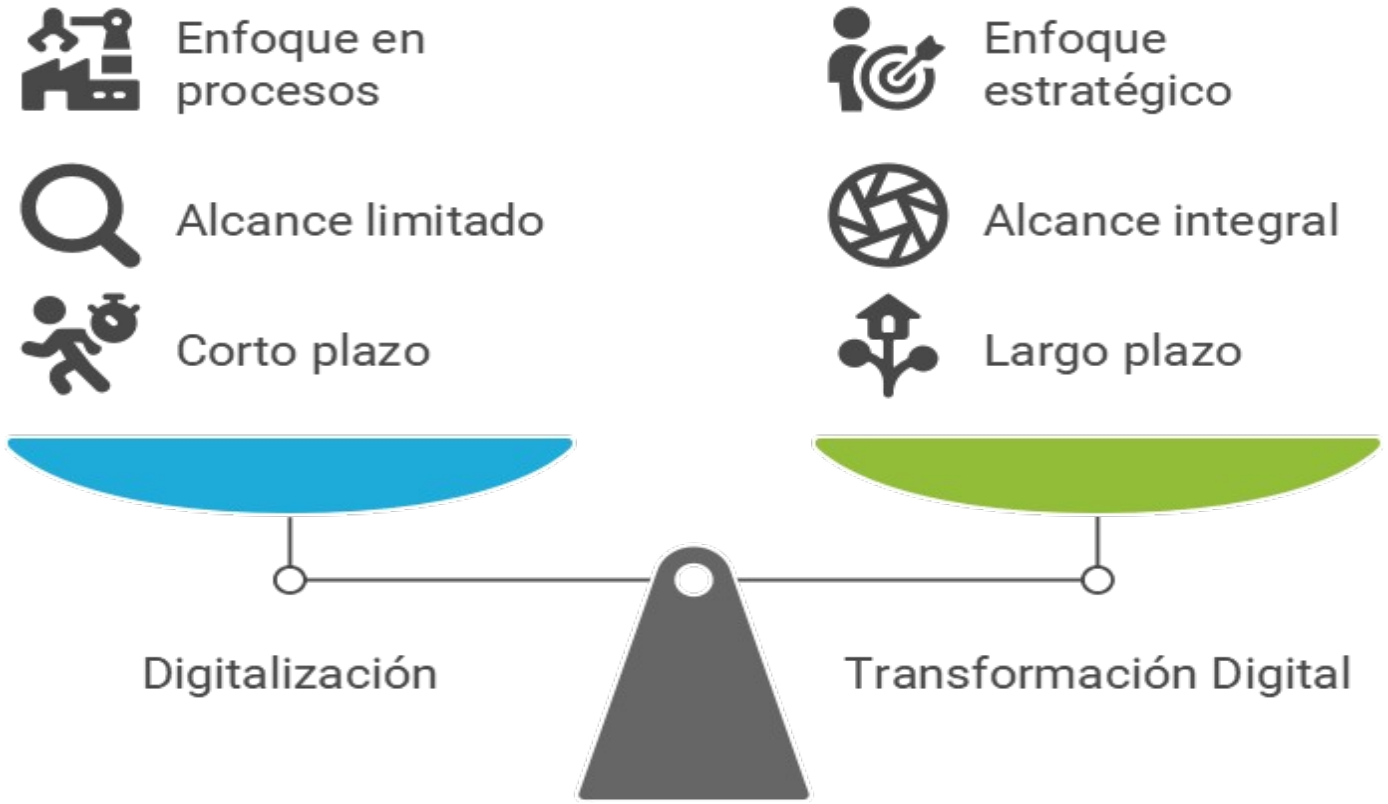
1. DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Concepto	Definición
Digitalización	**Proceso de convertir información, procesos y recursos de formato no digital a formato digital.** Incluye la conversión de documentos en papel, formularios y procesos manuales a representaciones digitales. Facilita la manipulación electrónica de datos, su almacenamiento eficiente y su procesamiento por sistemas informáticos.
Transformación Digital	**Cambio integral y profundo en la forma en que una organización utiliza la tecnología para mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos estratégicos**. Implica una revisión de los modelos de negocio, la cultura organizacional y los procesos, aprovechando la tecnología digital para obtener ventajas competitivas.

COMPARACIÓN

Aspecto	Digitalización	Transformación digital
Enfoque principal	Conversión de elementos físicos a formato digital.	Cambio integral en la forma en que la organización utiliza la tecnología para mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos estratégicos.
Alcance	Específico y enfocado en la conversión de elementos individuales.	Amplio y abarca aspectos culturales, procesos, tecnología y estrategia empresarial.
Objetivos	Eficiencia operativa, acceso más fácil a la información y procesos más ágiles.	Innovación, mejora de la experiencia del cliente, creación de nuevos modelos de negocio.
Cambio cultural	Puede o no estar presente.	Fundamental, implica una mentalidad abierta a la innovación y la adaptabilidad.
Estrategia empresarial	Puede o no estar alineada con las estrategias generales.	Estrechamente alineada con las metas y objetivos a largo plazo de la empresa.
Impacto en modelos de negocio	Menos probable que genere cambios significativos en modelos de negocio.	Puede conducir a la reinvención de modelos de negocio existentes.
Enfoque tecnológico	Conversión de procesos analógicos a digitales.	Incorporación de tecnologías emergentes, como IA, IoT, análisis de datos, etc.
Gestión del cambio	Puede requerir ciertos ajustes, pero no esencialmente un cambio cultural.	Esencial, con estrategias y programas específicos para gestionar el cambio.
Escala de impacto	Impacto a nivel de procesos específicos.	Impacto a nivel organizacional y cultural.
Visión a largo plazo	A menudo es un paso previo a la transformación digital completa.	Es un proceso a largo plazo que impulsa la evolución continua.

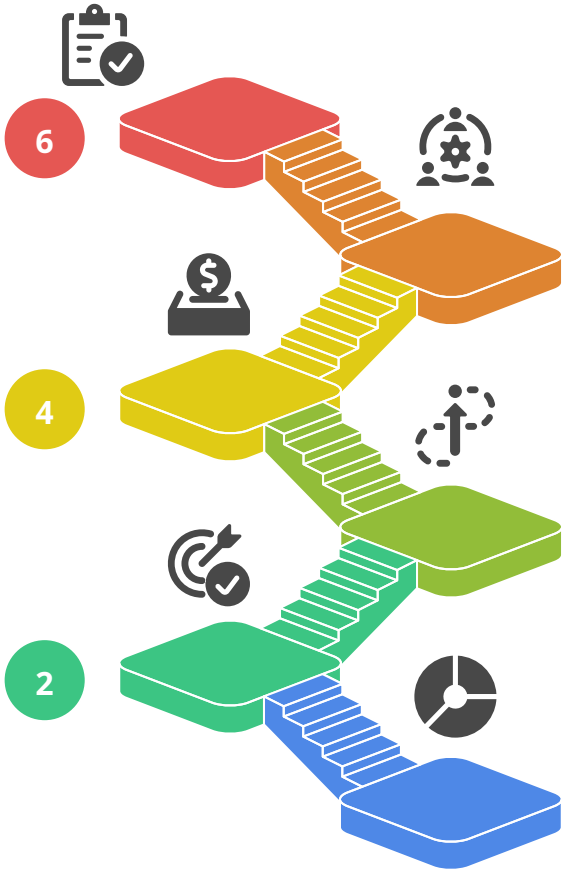
RESUMEN COMPARATIVO



- **Digitalización**: Moderniza procesos, pero no implica necesariamente un cambio cultural o estratégico.
- **Transformación digital**: Supone una revisión integral de la organización, con un enfoque estratégico y a largo plazo.
- **Relación**: La digitalización es un paso previo dentro del proceso más amplio de transformación digital.

1.1 PLAN DE DIGITALIZACIÓN

Un plan de digitalización bien concebido proporciona una hoja de ruta estructurada y estratégica que prepara a la empresa para la transformación digital por varios motivos:



6 Evaluación Continua

Establecer mecanismos para medir la efectividad y ajustar el plan según sea necesario.

4 Asignación de Recursos

Asignar recursos de manera efectiva para tecnología, capacitación y cambio organizacional.

2 Identificación de Objetivos

Definir objetivos claros y medibles para la digitalización.

5 Gestión del Cambio

Implementar estrategias para superar la resistencia y fomentar una cultura de innovación.

3 Alineación Estratégica

Asegurar que el plan de digitalización se alinee con las estrategias comerciales y los objetivos a largo plazo.

1 Diagnóstico y Evaluación

Realizar un análisis exhaustivo de los procesos, tecnologías y cultura organizacional actuales.

Enlaces



Plan nacional de competencias digitales



Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025

APLICACIÓN AL CASO DE **IMPRESIONARTE**

- En resumen, un plan de digitalización es esencial para la transformación digital de una empresa, ya que establece una hoja de ruta clara hacia la integración de tecnologías digitales en todas sus áreas.
- Esto no solo optimiza procesos y mejora la eficiencia, sino que también fomenta la innovación, mejora la experiencia del cliente y facilita la adaptación a cambios del mercado.
- Al definir objetivos, estrategias y herramientas específicas, el plan asegura una transición ordenada y efectiva hacia modelos de negocio digitales, esenciales para mantener la relevancia y competitividad en la era digital.

Situación de partida

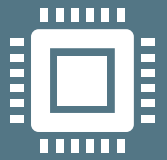
El primer paso que deben seguir Sara y Samuel para digitalizar su empresa es realizar un plan de digitalización.



1.2 TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Como ya hemos visto, la transformación digital es un proceso integral que va más allá de simplemente incorporar nuevas herramientas tecnológicas; implica una revisión profunda de la estrategia empresarial, los procesos internos y la cultura organizacional.



La transformación digital es crucial para la supervisión y el éxito a largo plazo en las economías modernas. Permite a las organizaciones adaptarse a las expectativas de clientes y ciudadanos, además de generar eficiencias operativas, reducir costos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

1.2.1 PILARES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Digitalización de Procesos

Automatización de operaciones para eficiencia.

Experiencia del Cliente

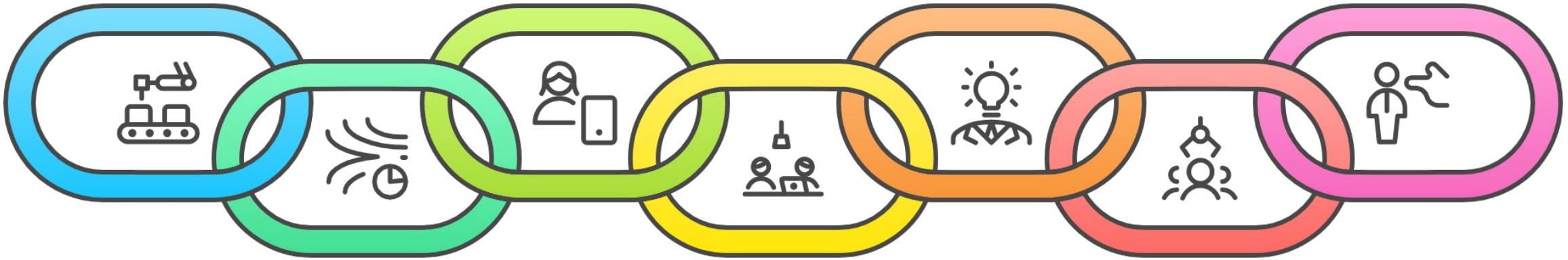
Mejora de la interacción del cliente.

Innovación

Introducción de nuevas tecnologías.

Liderazgo

Guía de la transformación digital.



Datos y Analítica

Uso de datos para decisiones informadas.

Colaboración y Comunicación

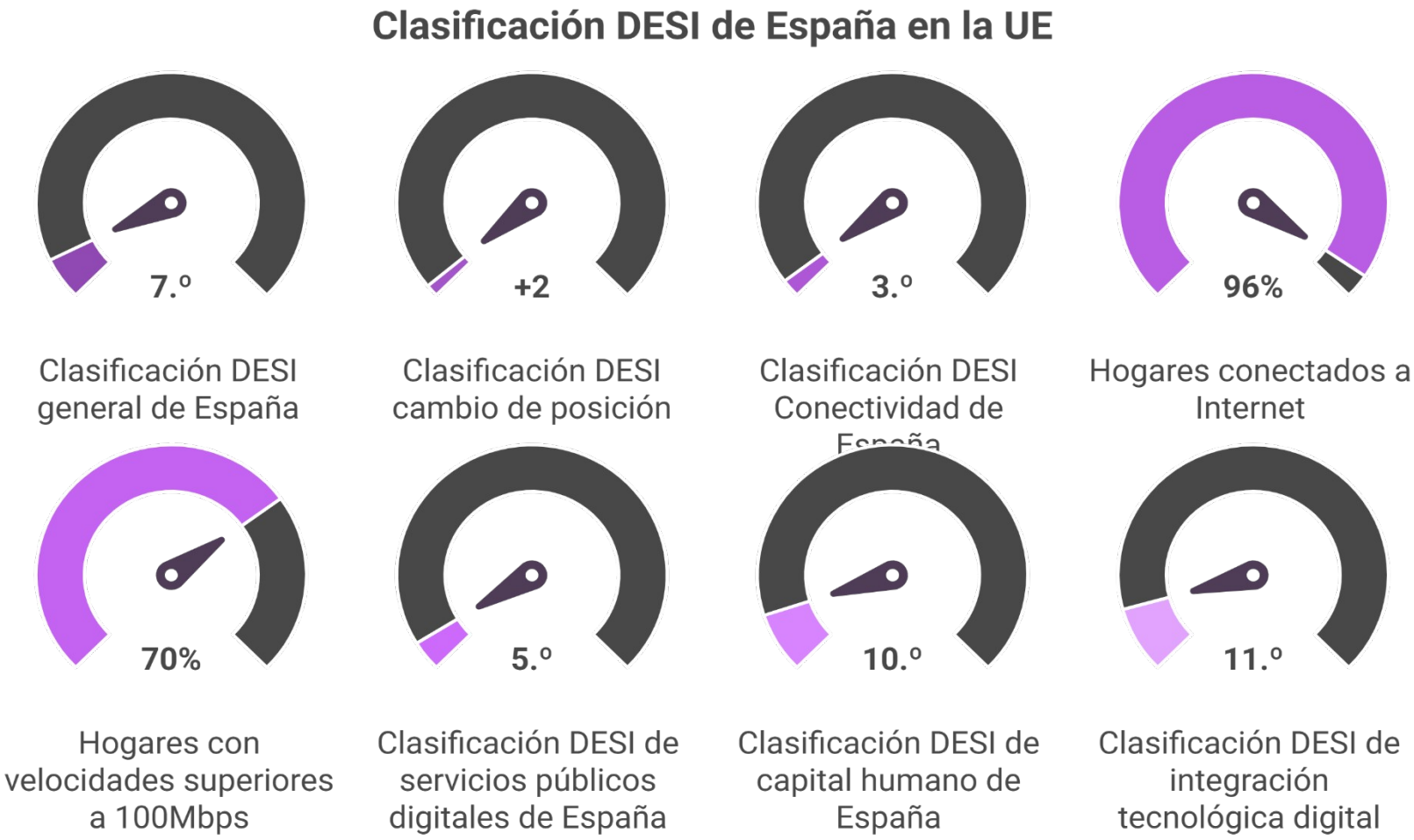
Facilitación de la colaboración interna.

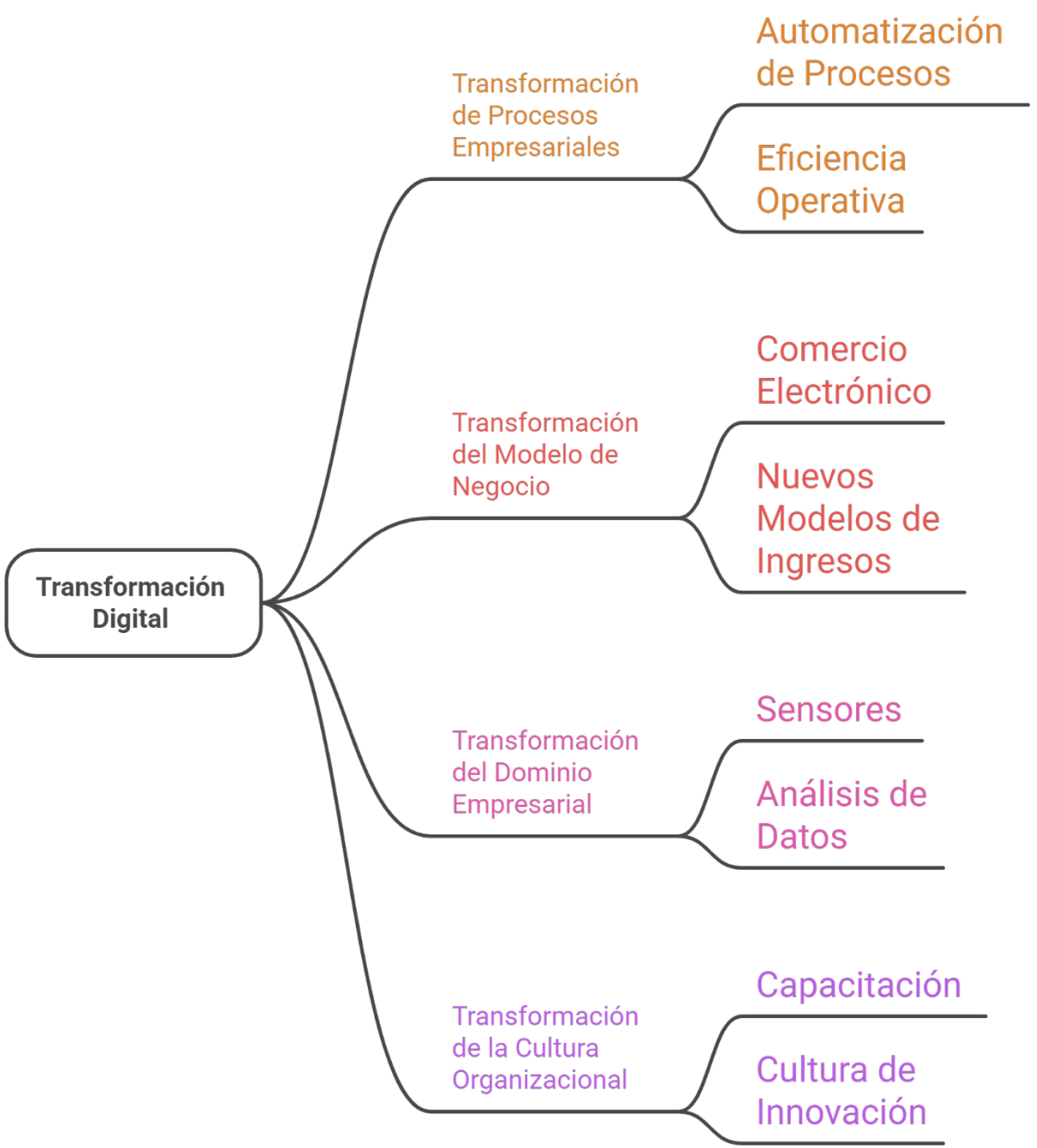
Cambio Cultural

Fomento de la adaptabilidad tecnológica.

DESI: ÍNDICE DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL

España se encuentra en una **posición destacada dentro del Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI)** en comparación con otros países europeos. Aquí tienes un resumen actualizado:





Ejemplo: implementación de herramientas de automatización de procesos para eliminar tareas manuales repetitivas (envasado de productos, contestación a clientes, petición de repuestos...).

Ejemplo: un negocio artesano local que se abre al comercio electrónico.

Ejemplo: implementación de tecnologías como sensores, drones y análisis de datos para optimizar la gestión de cultivos.

Ejemplo: implantación de programas de capacitación para desarrollar habilidades y destrezas en los empleados, de modo que puedan incorporar tecnologías en su puesto de trabajo.

CONTENIDO DE LA UNIDAD 1



1. Digitalización y transformación digital



2. Implantación de la tecnología de empresa



3. Entornos IT y OT



4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio



5. Transformación digital integral

2. IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA

Operaciones ineficientes

Procesos de negocio obsoletos

Integración digital

Operaciones optimizadas

Procesos de negocio eficientes

- Automatizar tareas repetitivas
- Obtener información valiosa de los datos
- Implementar herramientas y sistemas digitales



2.1 IMPACTO EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

el nivel de integración es bajo

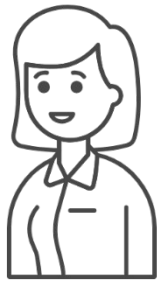
¿Qué significa el nivel bajo de integración tecnológica?

La empresa no tiene equipos propios de tecnología. Contrata a otras empresas para tareas puntuales.

¿Puede darme un ejemplo?

Una panadería que contrata a alguien para crear su página web.





el nivel de integración sea alto



Desarrollo de Software

Creación y mantenimiento de aplicaciones de software

Mantenimiento de Sistemas

Asegurar que los sistemas tecnológicos funcionen sin problemas

Análisis de Datos

Interpretar datos para mejorar la toma de decisiones

2.2 TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES

Automatización de procesos

Pros

1. **Mayor eficiencia**

   Aumenta la productividad al automatizar tareas manuales.

2. **Reducción de errores**

   Minimiza errores humanos en procesos automatizados.

3. **Liberación de recursos**

   Permite usar recursos en actividades estratégicas.



Cons

1. **Costo inicial**

   Requiere inversión inicial significativa.

2. **Dependencia tecnológica**

   Riesgo de dependencia excesiva de la tecnología.

EJEMPLO: Implementación de sistemas_____

Un ejemplo muy extendido es la implementación de **sistemas** _____ para integrar y optimizar diversas funciones. Un _____:

Centraliza datos

Automatiza procesos

Mejora la eficiencia operativa

Facilita la toma de decisiones informada, al proporcionar una visión integral de las operaciones

Desde la **gestión financiera** hasta los **recursos humanos** y la **cadena de suministro**, un _____ **unifica procesos internos** para una operación más eficiente y coordinada.

Además, asegura el **cumplimiento normativo**, brindando a la empresa una **plataforma robusta y flexible** para adaptarse a los desafíos empresariales en constante cambio.

TOP 5 DE ERP EN ESPAÑA

Sage 200

Reconocido por su profundidad funcional y complejidad

Microsoft Dynamics 365

Destacado por su flexibilidad e integración

Odoo

Caracterizado por su modularidad y personalización

SAP Business One

Conocido por su robustez en el mercado de PYMES

Oracle ERP Cloud / NetSuite

Ofrece soluciones potentes para empresas más grandes



2.3 IMPACTO EN LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN



Cambio cultural necesario

Fomento de la innovación y la adaptabilidad

Mentalidad abierta al cambio y a la experimentación

La tecnología se convierte en parte natural del entorno laboral



Capital humano preparado

Necesidad de habilidades digitales

Inversión en formación:

Comprensión de conceptos como IA y Big Data



Resistencia al cambio

Presente en todos los entornos

Obstáculo común en la transformación digital



Claves para superarla

Comunicación efectiva

Participación del personal

Educación y formación continua

2.4 RELACIÓN CON LOS CLIENTES Y EL MERCADO

Mejora de la experiencia del cliente

- Uso de **plataformas digitales** (e-commerce, apps, etc.)
- **Análisis de datos** para personalizar productos y servicios
- Adaptación a las **necesidades individuales** del cliente

Adaptación al mercado

- La tecnología permite **reaccionar rápidamente** a cambios y tendencias
- Las empresas se vuelven más **ágiles y competitivas**

Ventaja competitiva con tecnologías emergentes

- **Realidad aumentada (AR)**
- **Internet de las cosas (IoT)**
- Permiten **anticipar demandas** y ofrecer experiencias innovadoras

2.5 DESAFÍOS Y RESPONSABILIDADES

1

Mitigación de la dependencia tecnológica

Dependencia tecnológica

Dependencia de la tecnología en los procesos







Procesos resilientes

Procesos críticos con respaldo

Pirámide de Ciberseguridad

2



Formación de Empleados

Educación para prevenir ataques cibernéticos



Protocolos de Seguridad

Configuraciones para seguridad de datos



Dispositivos y Servicios

Herramientas especializadas para protección digital

Made with Napkin

CONTENIDO DE LA UNIDAD 1



1. Digitalización y transformación digital



2. Implantación de la tecnología de empresa



3. Entornos IT y OT



4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio



5. Transformación digital integral

3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (IT) Y TECNOLOGÍA OPERATIVA (OT)

- Los términos **tecnología de la información (IT)** y **tecnología operativa (OT)** se refieren a dos ámbitos (entornos) distintos de la tecnología dentro de una organización; cada uno con funciones y enfoques específicos.



3.1 ENTORNO IT

Ciberseguridad

Protección de la integridad y confidencialidad de los datos

Comunicaciones

Redes, correo electrónico y comunicaciones unificadas

Desarrollo de Software

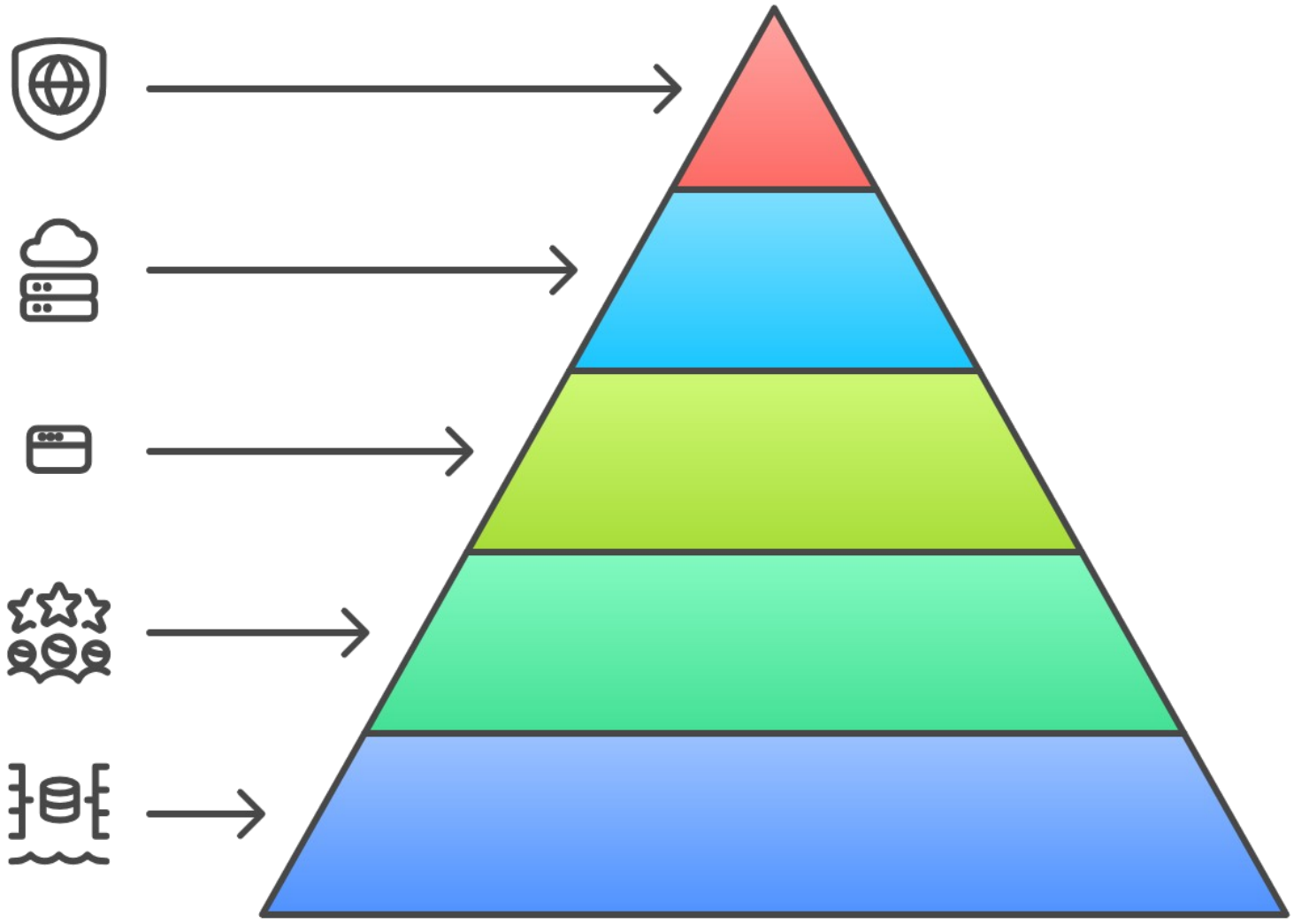
Desarrollo e implementación de aplicaciones

Sistemas Empresariales

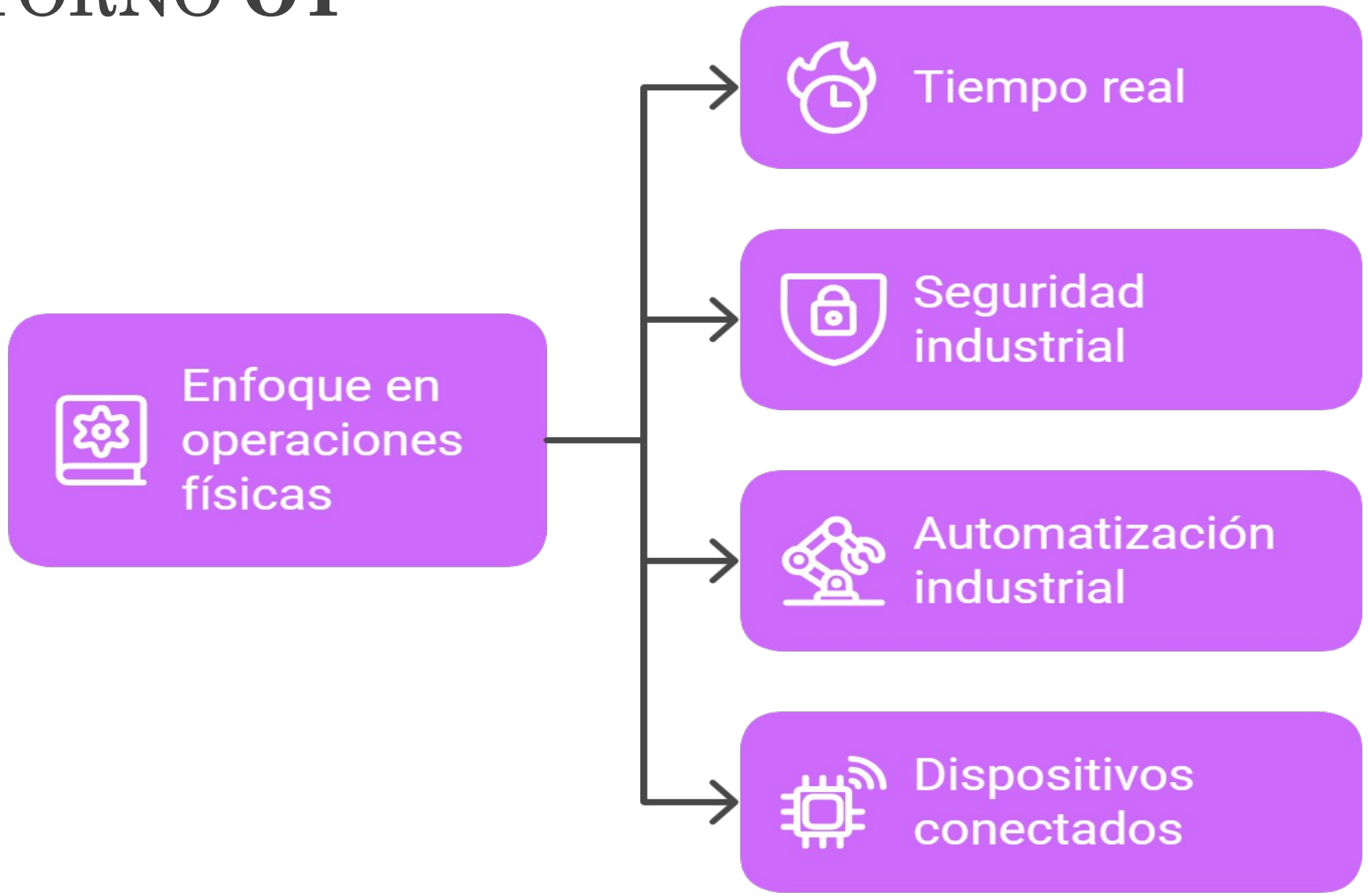
Sistemas ERP, bases de datos y servidores

Enfoque en la Información

Manejo, almacenamiento y procesamiento de datos



3.2 ENTORNO **OT**



3.3 CONVERGENCIA ENTRE IT - OT

Aspecto	IT (Tecnología de la Información)	OT (Tecnología Operativa)	Convergencia IT-OT
Enfoque principal	Gestión de información y sistemas empresariales	Supervisión y control de procesos físicos y dispositivos	Integración de datos y procesos para decisiones más informadas y ágiles
Ámbito	Infraestructura tecnológica, redes, servidores, aplicaciones	Industria manufacturera, plantas de energía, sistemas de control industrial	Sinergia entre gestión de información y control operativo
Características clave	Procesamiento de datos, ERP, desarrollo de software, comunicaciones, ciberseguridad	Operaciones físicas, tiempo real, seguridad industrial, automatización, dispositivos conectados	Uso combinado de tecnologías IT y OT para eficiencia operativa y respuesta rápida
Prioridad de seguridad	Protección de datos (integridad, confidencialidad, disponibilidad)	Seguridad física y protección de trabajadores, ahora también ciberseguridad	Seguridad integral: física + digital

CONTENIDO DE LA UNIDAD 1



1. Digitalización y transformación digital



2. Implantación de la tecnología de empresa



3. Entornos IT y OT



4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio



5. Transformación digital integral

4. TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN EN **PLANTA** Y EN **NEGOCIO**

Enfoque Operativo

Se centra en mejorar los procesos de producción y eficiencia física.



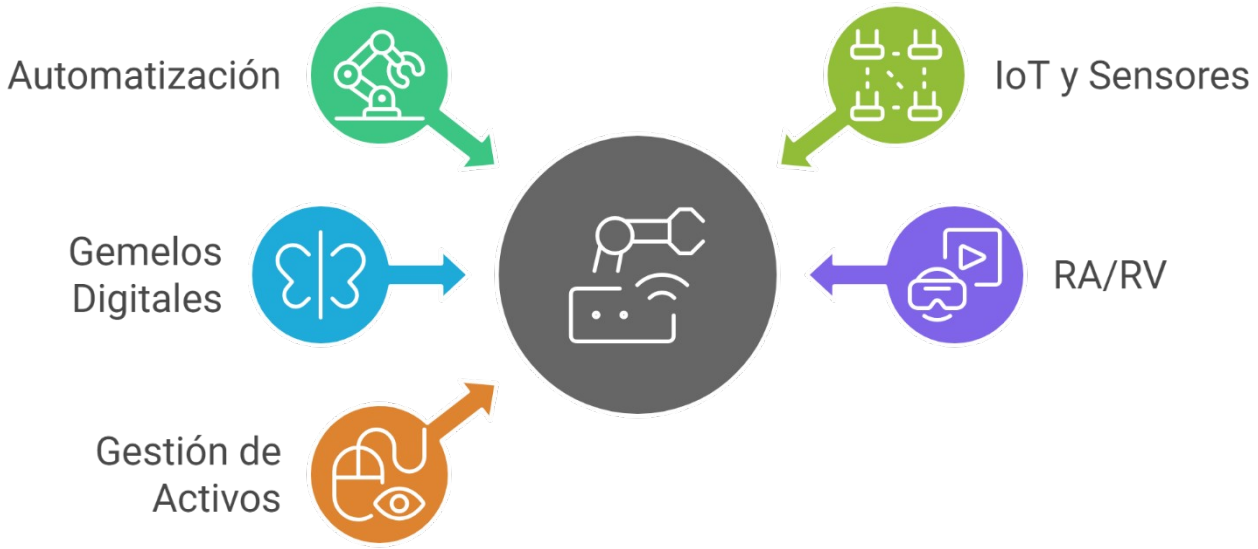
Enfoque Empresarial

Se centra en mejorar la gestión y la rentabilidad.

Enfoque operativo recibe el nombre de **digitalización en planta** y se refiere a la integración y aplicación de tecnologías digitales en los procesos y operaciones industriales.

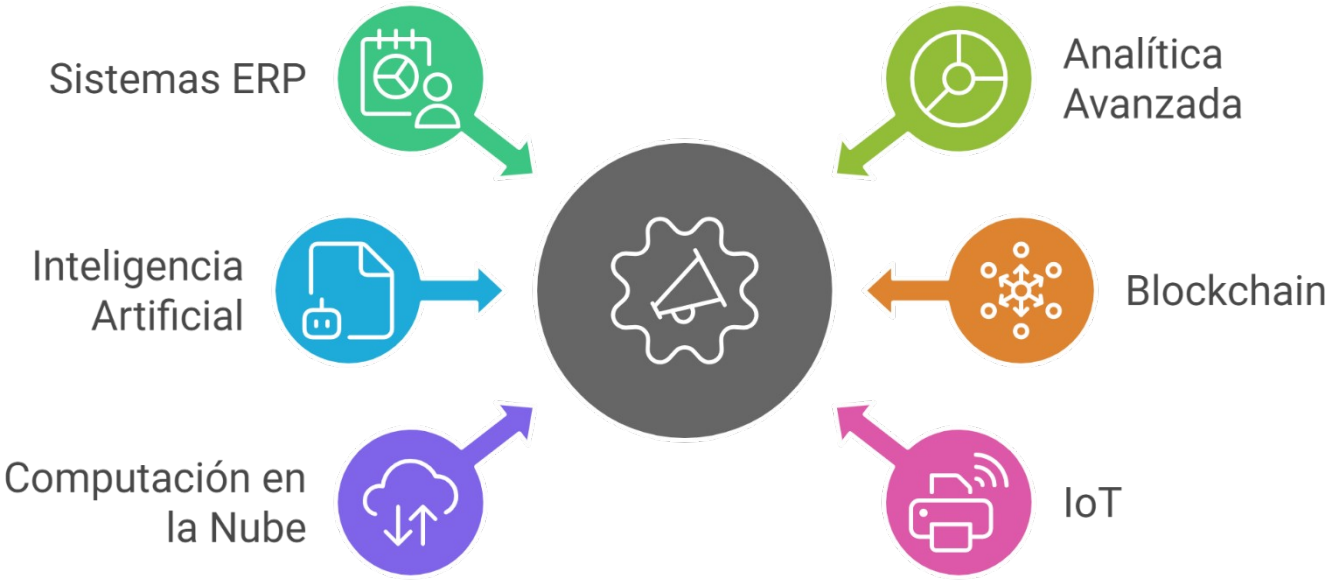
El enfoque empresarial recibe el nombre de **digitalización en negocio** y se refiere a la aplicación de tecnologías digitales en las funciones y procesos relacionados con la gestión y operación de una organización.

PRINCIPALES ASPECTOS DE:



Digitalización en **planta**

Digitalización en **negocio**



CONTENIDO DE LA UNIDAD 1



1. Digitalización y transformación digital



2. Implantación de la tecnología de empresa



3. Entornos IT y OT

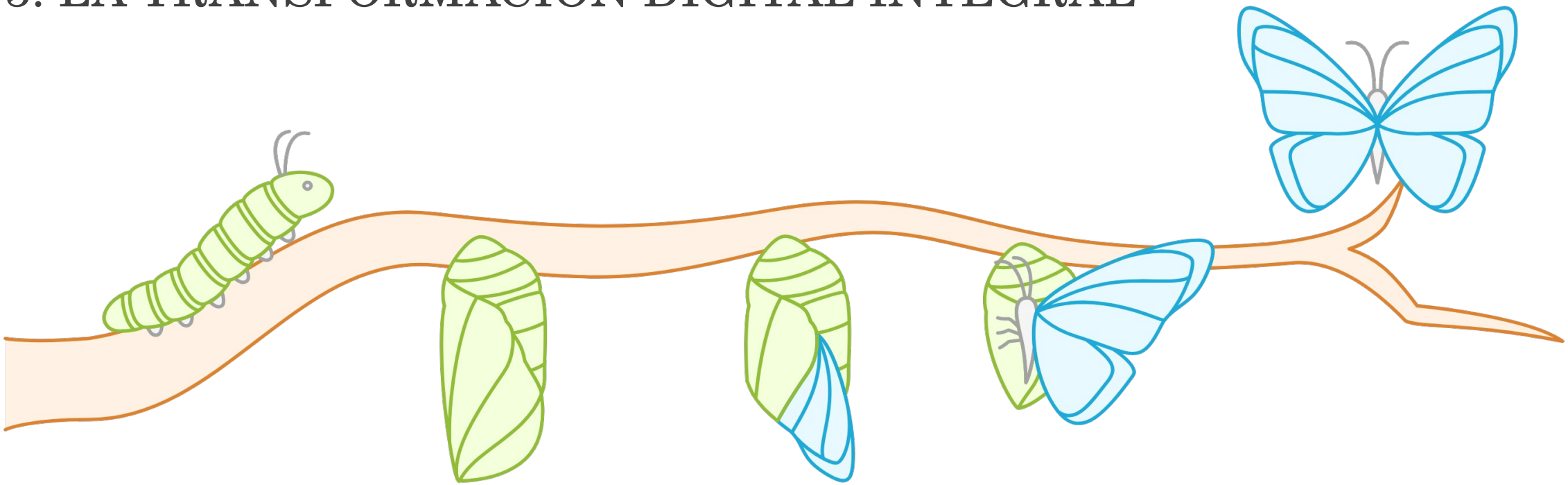


4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio



5. Transformación digital integral

5. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL



Operaciones tradicionales

Procesos manuales y sistemas aislados

Integración digital

Conectar sistemas y datos en toda la empresa

Automatización

Implementar tecnologías para optimizar procesos

Análisis de datos

Utilizar datos para obtener información y tomar decisiones

Empresa digital

Eficiente, ágil y competitiva